

Trabalho 1 - ME613 : Análise de Regressão

Lucas Lima — RA: 263267
Geovani Ariel — RA: 236124
Daniela Cielo — RA: 298825

2º semestre de 2025

Sumário

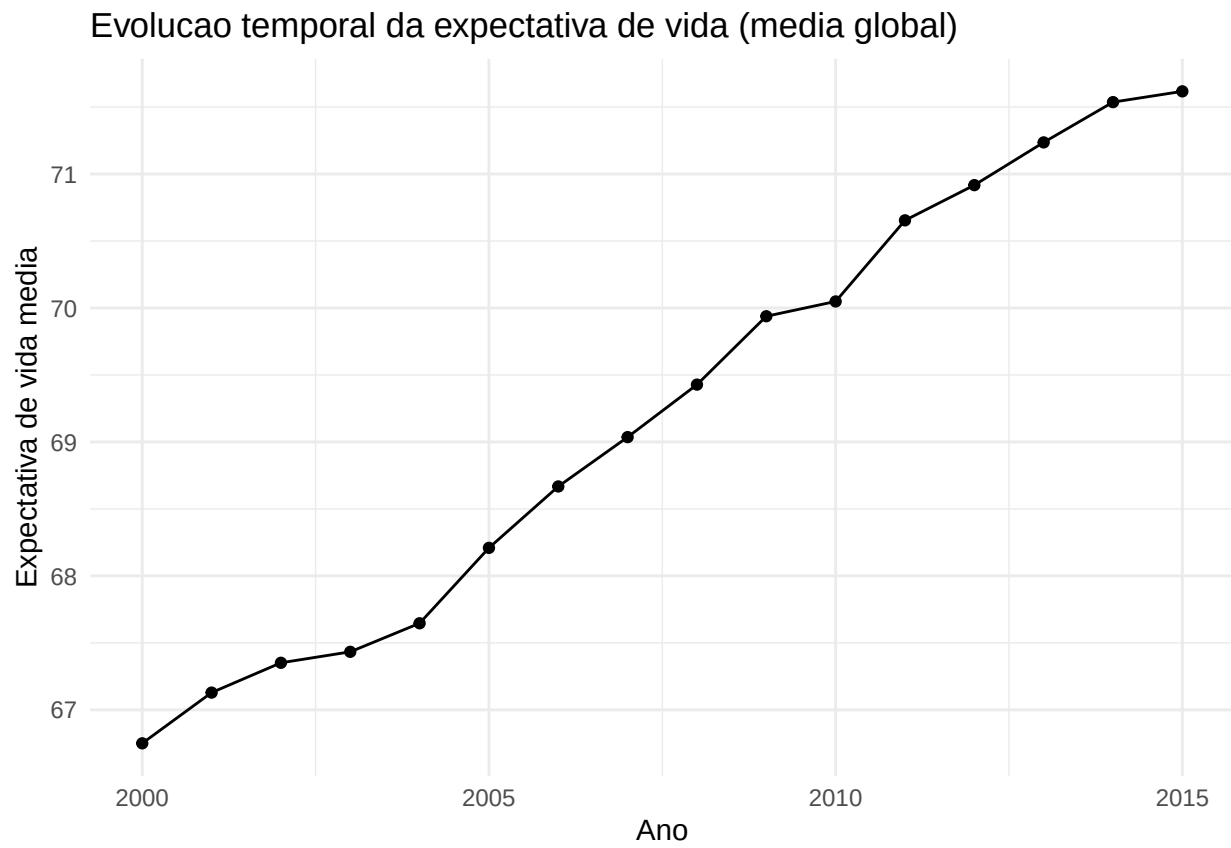
Introdução e Motivação (A ser arrumado)	1
Análise Descritiva	2

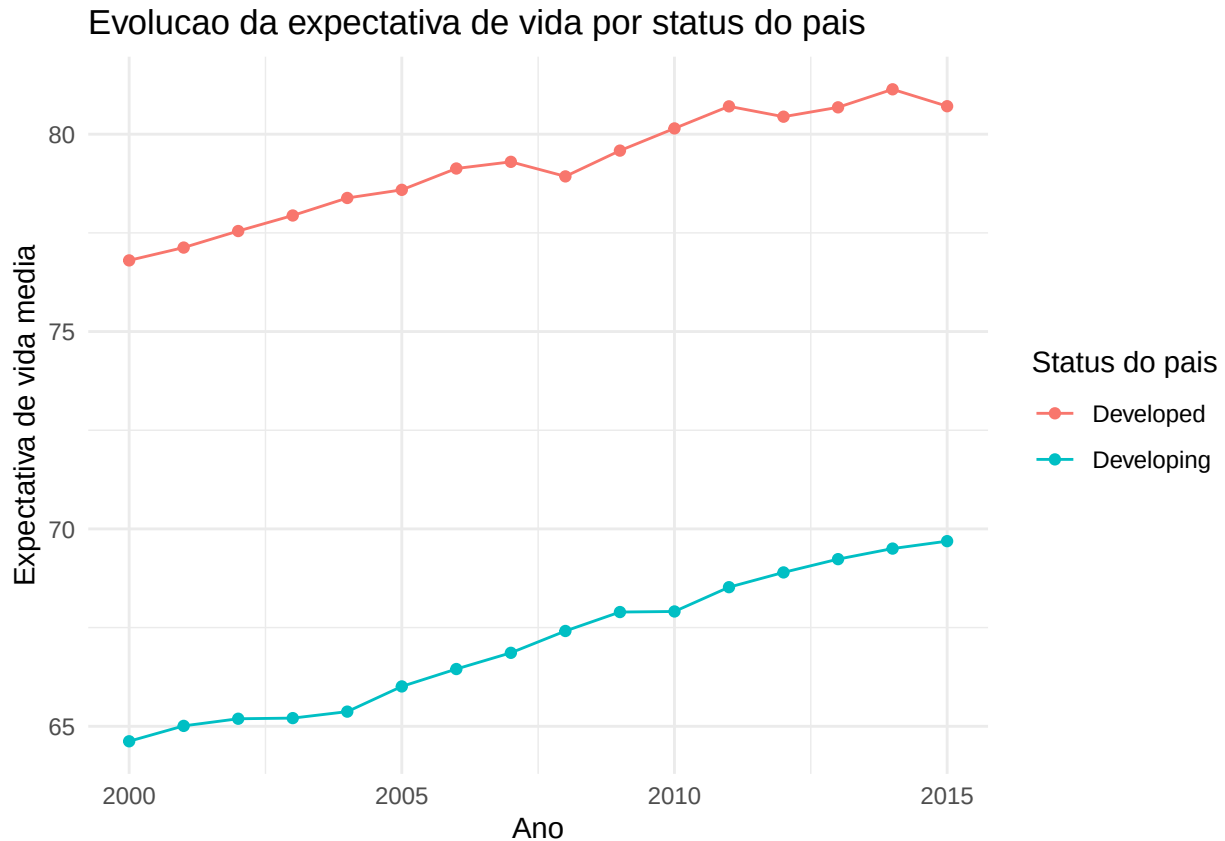
Introdução e Motivação (A ser arrumado)

A expectativa de vida é um indicador fundamental para avaliar o nível de desenvolvimento de um país, refletindo aspectos econômicos, sociais e de saúde pública. Diversos estudos ao longo das últimas décadas analisaram fatores que influenciam esse indicador, considerando principalmente variáveis demográficas, composição de renda e taxas de mortalidade. No entanto, lacunas importantes ainda permanecem, especialmente no que diz respeito ao papel de fatores de imunização e ao uso de indicadores mais amplos de desenvolvimento humano.

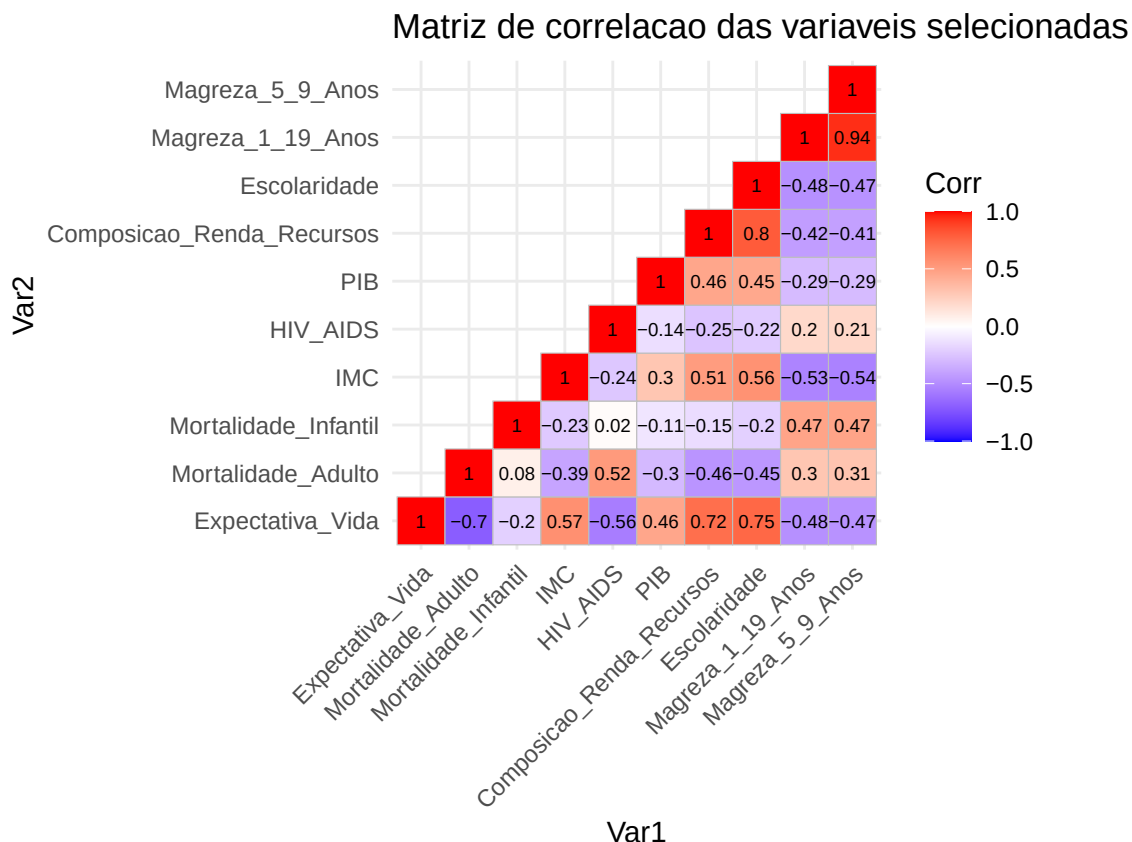
Além disso, grande parte das pesquisas anteriores utilizou modelos de regressão baseados em dados de apenas um ano, o que limita a compreensão de tendências temporais e padrões de variação entre países. Esse cenário motiva a realização de uma análise mais abrangente, aproveitando dados longitudinais e modelos estatísticos que permitam capturar heterogeneidade entre diferentes regiões do mundo.

Análise Descritiva





```
## Warning: 'aes_string()' was deprecated in ggplot2 3.0.0.  
## i Please use tidy evaluation idioms with 'aes()'.  
## i See also 'vignette("ggplot2-in-packages")' for more information.  
## i The deprecated feature was likely used in the ggcorrplot package.  
## Please report the issue at <https://github.com/kassambara/ggcorrplot/issues>.  
## This warning is displayed once every 8 hours.  
## Call 'lifecycle::last_lifecycle_warnings()' to see where this warning was  
## generated.
```



A análise descritiva realizada evidencia que a Expectativa_Vida apresenta valores bastante heterogêneos entre países e ao longo do tempo, com amplitude ampla entre os menores e maiores níveis observados. Mesmo assim, a distribuição concentra-se em torno de valores intermediários a altos, sugerindo que a maior parte das observações corresponde a países em estágios de desenvolvimento em que a transição epidemiológica já avançou em alguma medida.

Quando a variável resposta é comparada entre os diferentes níveis de Status_Pais, verifica-se uma diferença clara entre países classificados como desenvolvidos e em desenvolvimento. De modo geral, países desenvolvidos apresentam expectativa de vida média mais alta e menor variabilidade, enquanto países em desenvolvimento exibem média mais baixa e maior dispersão. Esse padrão é consistente com o esperado teoricamente, refletindo desigualdades em termos de infraestrutura de saúde, condições socioeconômicas e acesso a políticas públicas efetivas.

A análise temporal mostra uma tendência de aumento da expectativa de vida ao longo dos anos no conjunto da amostra. Esse crescimento sugere avanços globais em cuidados de saúde, imunização, controle de doenças infecciosas e melhoria de condições de vida. No entanto, a velocidade desse aumento pode variar entre os grupos de países, indicando que parte das desigualdades em saúde persiste ao longo do tempo.

Os resultados da matriz de correlação reforçam a interpretação de que a expectativa de vida é um indicador fortemente associado tanto a fatores de mortalidade quanto a fatores sociais e econômicos. Entre as associações negativas mais fortes destacam-se

as correlações com Mortalidade_Adulto, Mortalidade_Infantil, Magreza_1_19_Anos e Magreza_5_9_Anos, além de variáveis relacionadas à carga de doenças, como HIV_AIDS. Essas relações sugerem que contextos com maior carga de mortalidade e desnutrição tendem a apresentar expectativa de vida substancialmente menor, o que é coerente com a compreensão epidemiológica tradicional.

Por outro lado, a expectativa de vida apresenta correlações positivas importantes com Escolaridade, Composicao_Renda_Recursos, PIB e, em menor medida, com variáveis associadas à cobertura vacinal e à condição nutricional (como IMC). Esses resultados indicam que maior desenvolvimento socioeconômico e maior capital humano estão associados a maior longevidade, possivelmente por meio de melhor acesso a serviços de saúde, maior capacidade de prevenção de doenças e melhores condições gerais de vida.

Do ponto de vista da modelagem, a EDA sugere que:

- Existem diversos preditores com correlação forte ou moderada com a Expectativa_Vida, o que é promissor para a construção de modelos de regressão com bom poder explicativo;
- Algumas variáveis explicativas são entre si fortemente correlacionadas, o que levanta a hipótese de multicolinearidade e reforça a necessidade de uma etapa cuidadosa de seleção de variáveis e diagnóstico do modelo;
- A presença de valores faltantes em variáveis importantes (como PIB, Populacao ou alguns indicadores de saúde) deve ser tratada com cuidado, seja por meio de exclusão de casos, imputação ou construção de modelos alternativos, para não introduzir viés nas estimativas.

Em síntese, a análise exploratória confirma a relevância da Expectativa_Vida como indicador-síntese de desenvolvimento e aponta um conjunto coerente de variáveis candidatas a preditoras, abrangendo dimensões de mortalidade, imunização, condição econômica e fatores sociais. Esses achados fornecem uma base sólida para a etapa seguinte do trabalho, na qual serão propostos modelos de regressão com o objetivo de quantificar a contribuição relativa de cada fator e avaliar o ajuste global do modelo à realidade observada.